

第2章 集合

Contents

提纲



2.1 集合的基本知识

Sets and Set Operations



2.2 集合的操作和运算

Functions



2.3 集合的基数

Sequences and Summations



第2.1节 集合

Section 1.1: Sets

集合

□ **集合** (set) 是不同对象的一个无序的聚集.

- 例如, 一个班上的学生
- 再比如, 这个教室的所有椅子

□ 集合中的对象也称为**元素**或成员. 集合包含它的元素.

□ 我们用 $a \in A$ 来表示元素 a 是集合 A 中的一个元素.

□ 我们用 $a \notin A$ 来表示元素 a 不是集合 A 中的一个元素.

□ 通常而言, 我们用**大写字母**来表示集合, **小写字母**来表示集合中的元素.

描述集合的方式: 花名册方法

□描述集合的方式有很多. 一种常用的方法就是**花名册方法**(又称列元素法、枚举法). 该方法在花括号之间列出集合的所有元素, 元素之间用逗号隔开.

□例如, $S = \{a, b, c, d\}$

- 在集合中, 元素的顺序不重要, 因此 $S = \{a, b, c, d\} = \{b, c, a, d\}$
- 在集合中, 多次列出同一个元素也不会改变这个集合, 例如 $S = \{a, b, c, d\} = \{a, \mathbf{b}, c, \mathbf{b}, c, d\}$
- 在集合中, 省略号可以用来描述集合中具有显而易见的规律的那些元素, 例如 $S = \{a, b, c, d, \dots, z\}$

描述集合的方式: 花名册方法

□例:英语字母表中所有元音的集合.

□解: $V = \{a, e, i, o, u\}$

□例:小于10的正奇数的集合.

□解: $O = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

□例:小于100的正整数的集合.

□解: $S = \{1, 2, 3, \dots, 99\}$

描述集合的方式: 花名册方法

□ 一些重要的集合:

- $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, 自然数集
- $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$, 整数集
- $Z^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$, 正整数集
- $Q = \{p/q \mid p \in Z, q \in Z, \text{且} q \neq 0\}$, 有理数集
- $R =$ 实数集
- $R^+ =$ 正实数集
- $C =$ 复数集

描述集合的方式: 集合构造器

□ 描述集合的方式有很多. 另外一种常用的方法就是**集合构造器**(又称谓词表示法). 它通过设置所有元素都必须满足的一些性质, 例如:

➤ $S = \{x \mid x \text{ 是小于100的正整数}\}$

➤ $O = \{x \mid x \text{ 是小于10的正偶数}\}$

➤ $A = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x \text{ 是奇数, 并且 } x < 10\}$

□ 一般的形式 $\{x \mid x \text{ 具有性质 } P\}$, 读作满足 P 的所有 x 的集合

区间符号

□ 回顾表示实数的区间记号

- $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$
- $[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$
- $(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$
- $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$

□ 闭区间 $[a, b]$

□ 开区间 (a, b)

全集、空集

□ **全集**: 全集 U 是指包含**所有**需要考虑的**元素的集合**.

- 有时隐式表达
- 有时会显示陈述
- 它的元素取决于集合的要求. 针对不同的具体问题, 可能有不同的全集 U

□ **空集**: 空集是没有任何元素的集合. 用符号 $\emptyset$ 来表示, 我们也可以用花括号 $\{\}$ 来表示(这儿花括号中没有任何内容).

□ **推论**: 空集是唯一的.

集合中的其他特征

□ 在集合中, 还可以包含集合, 例如

➤ $\{\{1, 2, 3\}, a, \{b, c\}\}$

➤ $\{N, Z, Q, R\}$

□ 空集和一个集合中包含空集是不同的, 他们是两个集合. $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

子集

□ **子集**: 集合 A 是集合 B 的子集(又称子集合), 或集合 B 是集合 A 的超集, 当且仅当 A 的每一个元素也是 B 的元素.

- 我们用记号 $A \subseteq B$ 来表示集合 A 是集合 B 的子集, 读作 A 包含于 B (或者 A 被 B 包含), 或 B 包含 A .
- 我们采用记号 $A \not\subseteq B$ 来表示集合 A 不是集合 B 的子集.
- $\subseteq$ 用来表示集合与集合之间的关系, 而 $\in$ 用来表示元素与集合之间的关系.

□ $a \in \emptyset$ 为假

□ 对于任何集合 S , $\emptyset \subseteq S$ 为真. 空集是一切集合的子集.

□ 任何集合 S , $S \subseteq S$

□ 以上两个性质说明, 每一个非空集合 S 至少都有两个子集, 也就是空集和集合 S 本身

子集

□ 我们可以用以下规则判断一个集合是否是另外一个集合的子集

- 证明 A 是 B 的子集: 要证明 $A \subseteq B$, 需要证明如果 $x \in A$, 那么 $x \in B$.
- 证明 A 不是 B 的子集: 要证明 $A \not\subseteq B$, 需要找一个元素 $x \in A$, 使得 $x \notin B$.

□ 例:

- 学校中主修计算机科学的学生集合, 是学校全体的学生的集合的一个子集.
- 其平方小于100的整数集合, 不是非负整数集合的子集. 比如-1的平方小于100, -1在前一个集合中. 但不在后一个集合中.

集合相等

□ **集合相等**: 两个集合要相等, 当且仅当它们有相同的元素.

➤ 如果集合 A 和集合 B , $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则称 A 和 B 相等, 我们写作 $A = B$. 否则称为 A 和 B 不相等, 记作 $A \neq B$

□ 例: $\{1, 3, 5\} = \{3, 5, 1\}$

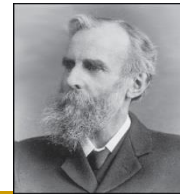
□ 例: $\{1, 5, 5, 5, 3, 3, 1\} = \{1, 3, 5\}$

真子集

□ **真子集**: 如果 $A \subseteq B$, 但是 $A \neq B$, 那么我们说集合 A 是集合 B 的真子集, 采用符号 $A \subset B$.

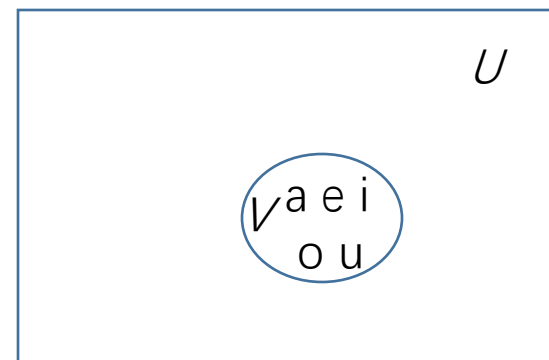
- 如果 $A \subset B$, 那么集合 A 的每一个元素都属于 B , 但集合 B 中至少有一个元素不属于集合 A .
- 真子集的符号化表示为 $A \subset B \iff A \subseteq B \wedge A \neq B$

文氏图

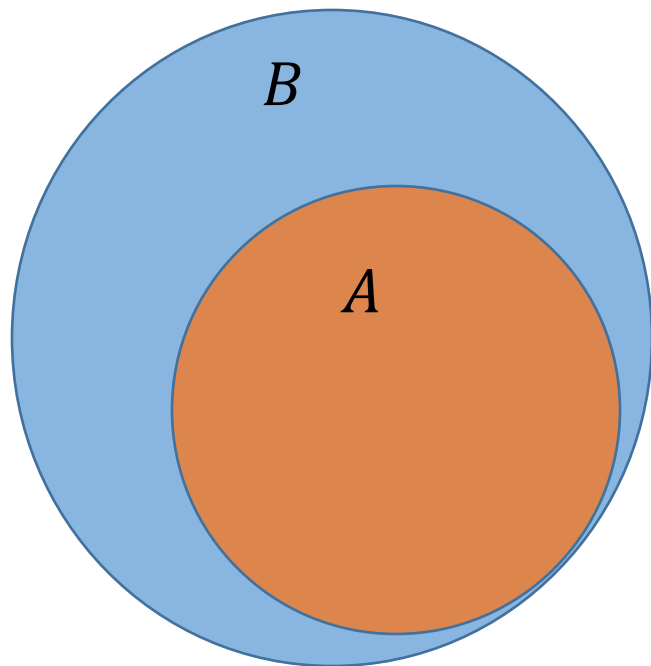


John Venn (1834-1923)
Cambridge, UK

- 集合可以用文氏图来形象地表示. 其中用矩形框来表示全集 U (具体问题下全集的对象会不同), 矩形框内部用圆形或者其他几何图形来表示集合, 有时用点来表示集合中的特定元素.
- 文氏图常用于表示集合之间的关系
- 例: 用文氏图来表示元音字母集合 V

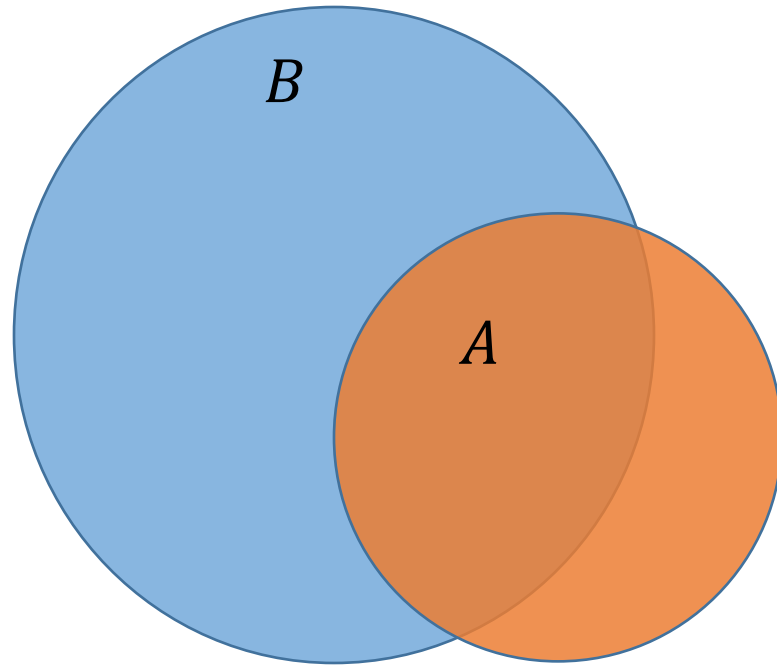


文氏图



$$A \subseteq B$$

文氏图



$$A \not\subseteq B$$

集合的大小

□ **基数**: 如果集合 S 中有 n 个不同的元素(n 是非负整数), 我们就说 S 是有限集, 否则 S 是无限集. n 是集合 S 的基数, 记 $|S|$.

□ 例: 令 S 为英语字母表中字母的集合, 则 $|S| = 26$

□ 例: $|\{1, 2, 3\}| = 3$

□ 例: $|\{1, 2, 3, 3, 2, 1\}| = 3$

□ 例: $|\emptyset| = 0$

□ 例: $|\{\emptyset\}| = 1$

□ 例: 正整数的集合是无限的.

n元集

- 含有 n 个元素的集合简称**n元集**. 它的含有 $m(m \leq n)$ 个元素的子集称为它的**m元子集**.
- 例: 给定集合 A , $A = \{a, b\}$, 求集合 A 的所有子集
- 解:
 - A 的0元子集, $\emptyset$
 - A 的1元子集(又称**单元集**), $\{a\}$, $\{b\}$
 - A 的2元子集, $\{a, b\}$

幂集

- **幂集**: 假设 A 是集合, 集合 A 的幂集是集合 A 所有子集组成的集合, 记作 $\mathcal{P}(A)$.
- 例: 给定集合 A , $A = \{a, b\}$, 求集合 A 的幂集
- 解: $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

幂集

□例:空集 $\emptyset$ 的幂集是什么? 集合 $\{\emptyset\}$ 的幂集是什么? 空集 $\emptyset$ 的幂集的幂集是什么?

□解:

➤ $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$

➤ $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

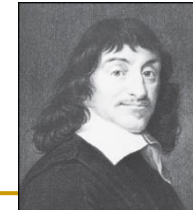
➤ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

幂集

□性质:集合的基数为 n , 那么集合的幂集的基数 2^n .

元组

- 集合因为是无序的, 因此需要用一种不同的结构来表示有序的聚集, 也就是**有序 n 元组**(n 为2时, 有序2元组也被叫做序偶).
- 有序 n 元组($a_1, a_2, \dots, a_n$)是 a_1 为第一个元素, a_2 为第二个元素, $\dots$, a_n 为第 n 个元素的有序聚集.
- 两个有序 n 元组相等, 当且仅当每一对对应的元素都相等.
 - 序偶 (a, b) 和序偶 (c, d) 相等, 当且仅当 $a = c, b = d$.
 - 序偶 (a, b) 和序偶 (b, a) 不相等, 除非 $a = b$.



□ **笛卡儿积**: 集合 A 和集合 B 的笛卡儿积(笛卡尔积), 记作 $A \times B$, 是所有序偶 (a, b) 的集合, 其中 $a \in A, b \in B$. 于是

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

□ 例: 已知集合 A 和集合 B , $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 求笛卡儿积 $A \times B$, 笛卡儿积 $B \times A$.

□ 解:

➤ $A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$

➤ $B \times A = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$

笛卡儿积

□ 笛卡儿积性质:

- 笛卡儿积 $A \times B$ 和 $B \times A$ 是不相等的, 除非 $A = \emptyset$ 或者 $B = \emptyset$ (这时 $A \times B = B \times A = \emptyset$) 或 $A = B$.
- $A \times \emptyset = \emptyset, \emptyset \times A = \emptyset$
- 若集合 A 中有 m 个元素, B 中有 n 个元素, 则 $A \times B$ 和 $B \times A$ 中都有 $m * n$ 个元素.
- 笛卡儿积 $A \times B$ 的一个子集 R , 叫做一种从集合 A 到集合 B 的关系 (关系那一章节中会深入讲解).

笛卡儿积

□ **两个以上集合的笛卡儿积:** 集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡儿积, 记作 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, 表示有序 n 元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的集合, 其中元素 a_i 属于集合 $A_i, i = 1, 2, \dots, n$. 换言之

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

笛卡儿积

□例: 笛卡儿积 $A \times B \times C$ 是什么, 其中 $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{0, 1, 2\}$

□解: $A \times B \times C = \{(0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 0), (0, 2, 1), (0, 2, 2), (1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 0), (1, 2, 1), (1, 2, 2)\}$

笛卡儿积

- 我们用记号 A^2 表示 $A \times A$, 即集合 A 和自身的笛卡儿积. 类似地, A^3 表示 $A \times A \times A$, A^4 表示 $A \times A \times A \times A$, 等等. 更一般地,
- $$A^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A, i = 1, 2, \dots, n\}$$

笛卡儿积

□例: 集合 $A = \{1, 2\}$, 求 A^2, A^3 .

□解:

➤ $A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

➤ $A^3 = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (1, 2, 2), (2, 1, 1), (2, 1, 2), (2, 2, 1), (2, 2, 2)\}$

笛卡儿积

- $R^2 = \{(x, y) | x \text{ 和 } y \text{ 都是实数}\}$, R^2 为笛卡儿平面.
- R^3 为三维笛卡儿空间.
- 笛卡儿是解析几何的创始人, 首次用三元组来表示空间中的点, 统一了代数和几何.

Contents

提纲



2.1 集合的基本知识

Sets and Set Operations



2.2 集合的操作和运算

Functions



2.3 集合的基数

Sequences and Summations

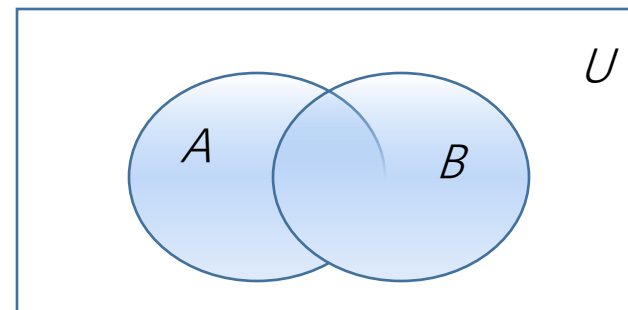
并集

□ **并集**: 令 A 和 B 为集合, 集合 A 和集合 B 的并集记作 $A \cup B$, 并集是一个集合, 它包含 A 或 B 或同时在集合 A 和 B 中的元素, $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

□ 例: 求 $\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5\}$

□ 解: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

文氏图 $A \cup B$



交集

□ **交集**: 令 A 和 B 为集合. 集合 A 和集合 B 的交集, 记作 $A \cap B$, 是一个集合, 它包含同时在 A 和 B 的那些元素, $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$

□ 性质: 两个集合称为是**不相交的**(又简称不交), 如果它们的交集为空集

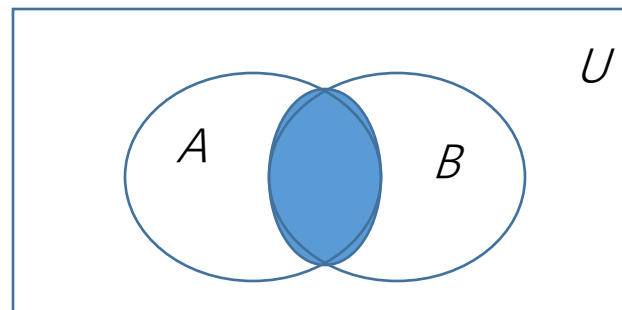
□ 例: 求 $\{1, 2, 3\} \cap \{3, 4, 5\}$

□ 解: $\{3\}$

□ 例: 求 $\{1, 2, 3\} \cap \{4, 5, 6\}$?

□ 解: $\emptyset$

$A \cap B$ 的文氏图



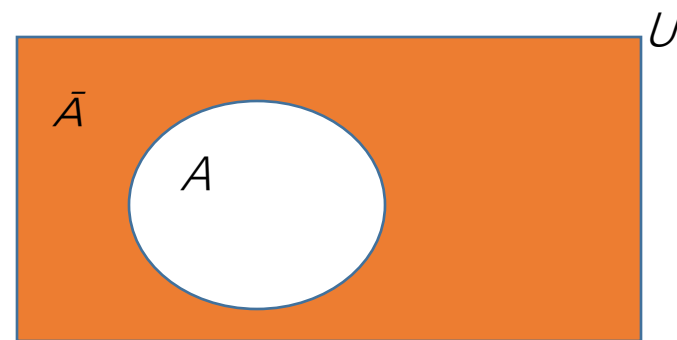
补集

□ **补集**: 令 U 为全集, 集合 A 的补集(绝对补集)记作 $\bar{A}$ (或者 $\sim A$), 是 A 相对于 U 的补集. 所以, 集合 A 的补集 $U - A$, $\bar{A} = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$

□ 例: 全集 U 表示 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 求集合 $\{1, 2\}$ 的补集.

□ 解: $\{3, 4, 5\}$

$U - A$ 的文氏图



差集

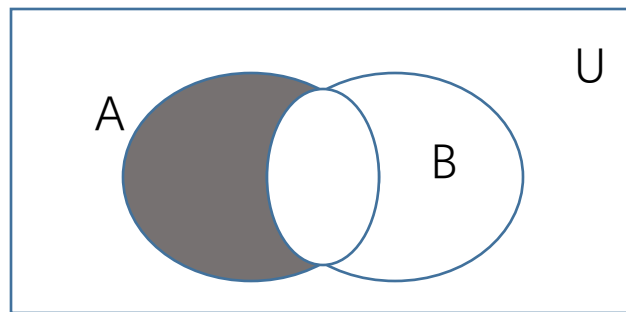
□ **差集**: 令 A 和 B 为集合. A 和 B 的差集(又称相对补集), 记作 $A - B$, 是一个集合, 它包含属于 A 不属于 B 的元素. A 和 B 的差集也称为 B 相对于 A 的补集,

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\} = A \cap \bar{B}$$

□ 例: 全集 A 表示 $\{1, 2, 3, 4\}$, 求集合 $B\{1, 2\}$ 的差集.

□ 解: $A - B = \{3, 4\}$

$A - B$ 的文氏图



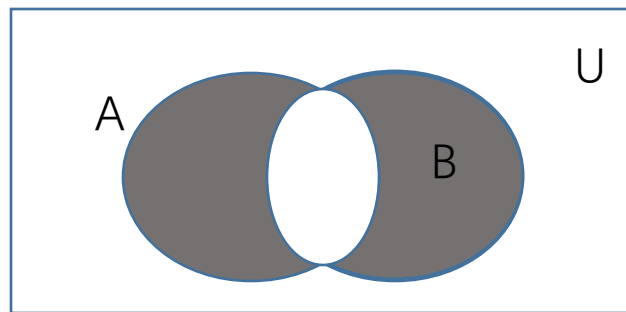
对称差集

□ **对称差集**: 令 A 和 B 为集合. A 和 B 的对称差集, 记作 $A \oplus B$, 是一个集合, 定义为 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$, 或者 $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

□ 例: 全集 A 表示 $\{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $B\{1, 2, 5\}$, 求 $A \oplus B$.

□ 解: $A \oplus B = \{3, 4, 5\}$

$A \oplus B$ 的文氏图



集合操作

□例: $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
 $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, 求 $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A - B$, $B - A$.

□解:

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- $A \cap B = \{4, 5\}$
- $\bar{A} = \{0, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- $\bar{B} = \{0, 1, 2, 3, 9, 10\}$
- $A - B = \{1, 2, 3\}$
- $B - A = \{6, 7, 8\}$

□运算优先级: $\cup, \cap, -, \oplus$. 优先顺序由括号确定

集合恒等式

□ 恒等律

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

□ 支配律

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

□ 幂等律

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

□ 补律

$$\overline{(\overline{A})} = A$$

集合恒等式

□ 交换律 $A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$

□ 组合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

□ 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

集合恒等式

□ 德.摩根律 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

□ 吸收律 $A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$

□ 互补律 $A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$

证明集合恒等式

- 有时我们需要证明集合恒等式中集合相等
- 有许多方法能够证明集合恒等式:
 - **证明等式中的每一边是另一边的子集.**
 - **利用已知的恒等式**, 使用集合构造器和命题逻辑.
 - **成员表.**

证明集合恒等式

□例: 证明 $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

□解:为了证明以上等式, 我们需要同时证明 $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cup \bar{B}$ 和 $\bar{A} \cup \bar{B} \subseteq \overline{A \cap B}$

□情况1($\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cup \bar{B}$):

- 假定 $x \in \overline{A \cap B}$,
- 根据集合补的定义, 可得 $x \notin A \cap B$,
- 根据交集的定义, 可知命题 $\neg((x \in A) \wedge (x \in B))$ 为真
- 根据命题逻辑的德.摩根律, 可得 $\neg(x \in A)$ 或 $\neg(x \in B)$
- 根据命题的否定的定义, 可知 $x \notin A$ 或 $x \notin B$
- 由补集的定义, 蕴含 $x \in \bar{A}$ 或 $x \in \bar{B}$
- 由并集的定义, 可得 $x \in \bar{A} \cup \bar{B}$.
- 从而得证, $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cup \bar{B}$

证明集合恒等式

□情况2($\bar{A} \cup \bar{B} \subseteq \overline{A \cap B}$):

- 假定 $x \in \bar{A} \cup \bar{B}$,
- 根据交集的定义, 可得 $x \in \bar{A}$ 或 $x \in \bar{B}$
- 根据集合补的定义, 可知 $x \notin A$ 或 $x \notin B$
- 所以, 命题 $\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$ 为真
- 根据命题逻辑的德.摩根律, 可得命题 $\neg((x \in A) \wedge (x \in B))$ 为真
- 根据交集的定义, 可得 $\neg(x \in A \cap B)$ 成立
- 根据补集的定义, 可得 $x \in \overline{A \cap B}$
- 从而得证 $\bar{A} \cup \bar{B} \subseteq \overline{A \cap B}$

证明集合恒等式 (成员表)

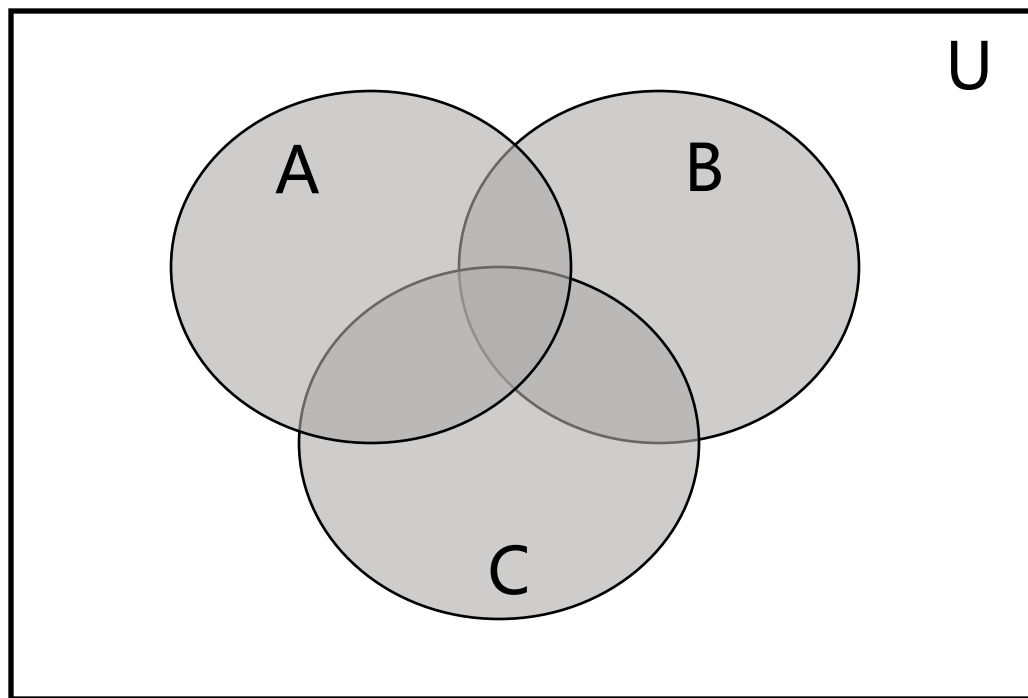
□例: 证明 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

□解:

A	B	C	$B \cap C$	$A \cup (B \cap C)$	$A \cup B$	$A \cup C$	$(A \cup B) \cap (A \cup C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

扩展的并集和交集

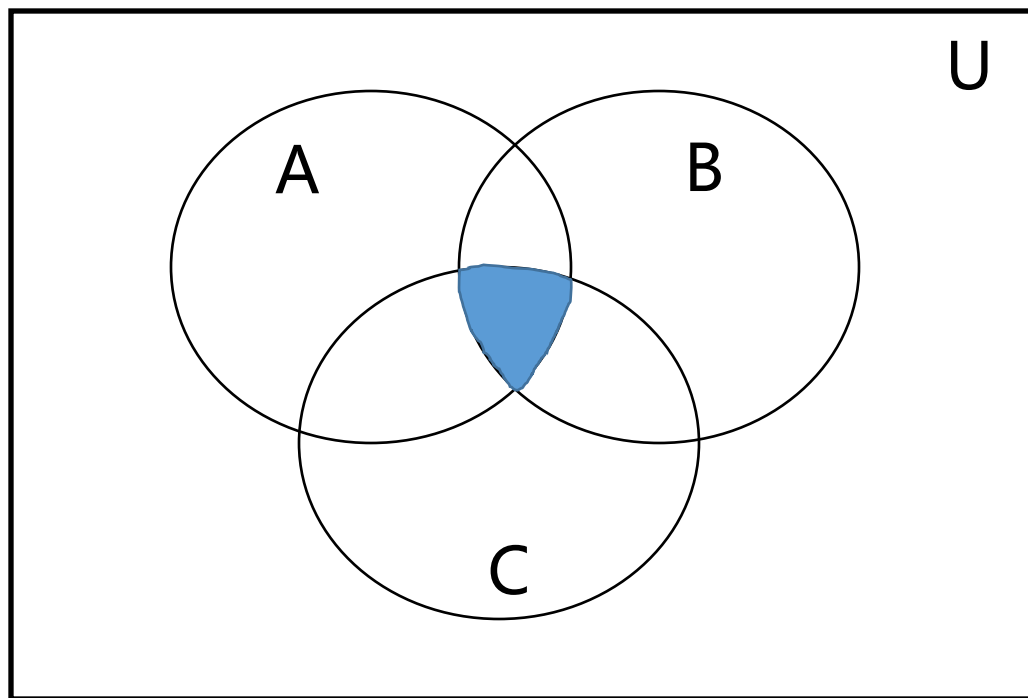
□ **3个集合的并集**: 集合 A, B, C 的并集, 表示那些至少是属于 A, B, C 之一的元素的集合, 记为 $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$



图中阴影部分为 $A \cup B \cup C$

扩展的并集和交集

□ **3个集合的交集**: 集合 A, B, C 的交集, 表示那些属于全部3个集合的元素的集合, 记为 $A \cap B \cap C = (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$



图中阴影部分为 $A \cap B \cap C$

扩展的并集和交集

□ 例: 令 $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $C = \{0, 3, 6, 9\}$, 求 $A \cup B \cup C$ 以及 $A \cap B \cap C$

□ 解:

➤ $A \cup B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$

➤ $A \cap B \cap C = \{0\}$

扩展的并集和交集

□ **一组集合的并集**: 一组集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并集, 是包含那些至少是这组集合中的一个集合成员的元素集合, 记作

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

□ **一组集合的交集**: 一组集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的交集, 是包含那些属于这组集合中的所有成员的元素集合, 记作 $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap$

$$A_n$$

扩展的并集和交集

□例:令 $A_i = \{1, 2, 3, \dots, i\}$, $i = 1, 2, \dots$, 求 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 以及 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

□解:

➤ $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \dots, i\} = \{1, 2, 3, \dots\}$

➤ $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \dots, i\} = \{1\}$

Contents

提纲



2.1 集合的基本知识

Sets and Set Operations



2.2 集合的操作和运算

Functions



2.3 集合的基数

Sequences and Summations

基数

- **定义:** 集合A和集合B有相同的基数, 记作 $|A| = |B|$, 当且仅当存在从A到B的一个一一对应.
- **定义:** 如果存在一个从A到B的一对一函数, 则A的基数小于等于B的基数, 记作 $|A| \leq |B|$. 此外, 当 $|A| \leq |B|$ 并且 A 和 B 有不同的基数时, 我们说A的基数小于B的基数, 记作 $|A| < |B|$.
- 对于无限集, 基数的定义提供了一个衡量两个集合相对大小的方法, 而不是衡量一个集合大小的方法.

可数集

- 定义:一个集合或者是有限集, 或者与自然数集具有相同的基数, 这个集合就称为**可数的**. 反之, 一个集合是不可数的, 那就称为**不可数的**. 如果一个无限集 S 是可数的, 我们用符号 $\aleph_0$ 来表示集合 S 的基数($\aleph$ 是阿里夫, 希伯来语字母表的第一个字母). 我们记作 $|S| = \aleph_0$, 并说 S 有基数“**阿里夫零**”.
- 一个无限集 S 是可数的, 当且仅当它能够按照一定顺序列出集合中所有的元素(下标是正整数). 这是因为从正整数集合到集合 S 的一一对应关系 f 可以用序列 $a_1, a_2, \dots$ 来表示, 其中 $a_1 = f(1), a_2 = f(2), a_3 = f(3) \dots$

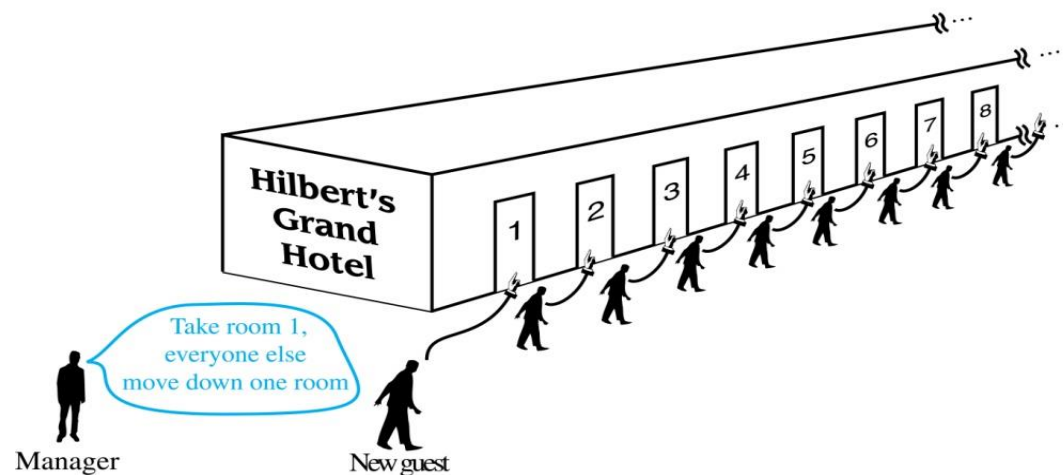
可数集



David Hilbert

□例: 希尔伯特大饭店.有可数的无限多个房间, 每个房间住着一位客人. 该酒店在客满且不允许赶走现有客人的情况下,如何能容纳一位新的客人?

□解: 因为房间是可数的,那么我们如图列出房间1,房间2,...当新来一位客人时,我们将原来在房间1住的客人移动到房间2,原来住房间2的客人移动到房间3....这样空出来的房间1就可以分配给新来的客人.



可数集

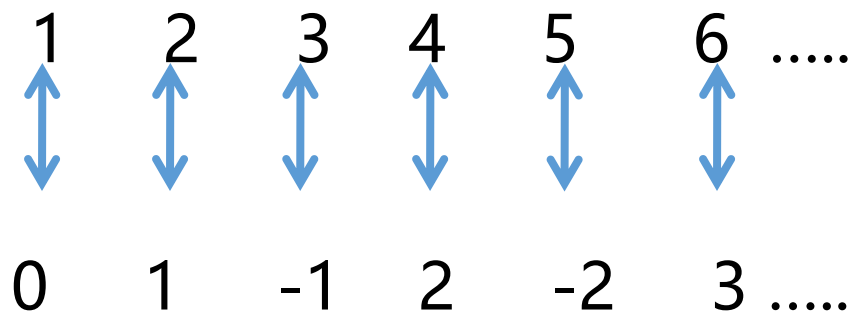
□ 我们经常需要证明某些数的集合是可数的

□ 例1: 证明所有整数的集合 $\mathbb{Z}$ 是可数的.

□ 解: 我们可以采用以下两种方法中的一种来实现:

➤ 方法1: 我们可以用序列来列出所有的整数, 如下所示: 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3,

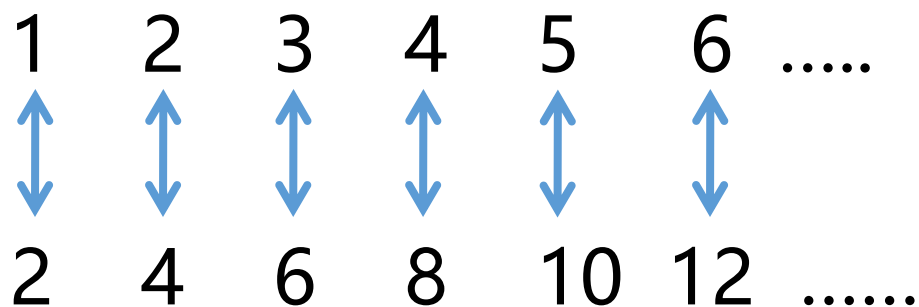
➤ 方法2: 我们也可以在正整数集和整数集之间找到一个一一对应. 当 n 为偶数时, $f(n) = n/2$; 当 n 为奇数时, $f(n) = -(n-1)/2$ 就是这样一个函数, 因此所有整数的集合是可数的.



可数集

□例2: 证明所有正偶数的集合E是可数的.

□解: 令 $f(x) = 2x$.



f 是一个从 $\mathbb{Z}^+$ 到 E 的双射函数, 因为它就是一对一, 也是映上.

- 为了证明是一对一, 假设 $f(n) = f(m)$. 那么 $2n = 2m$, 所以 $n = m$.
- 为了证明是映上, 假设 y 是任意一个正偶数, $f(x) = y$ 当且仅当 $2x = y$, 这又当且仅当 $x = y/2$.

可数集

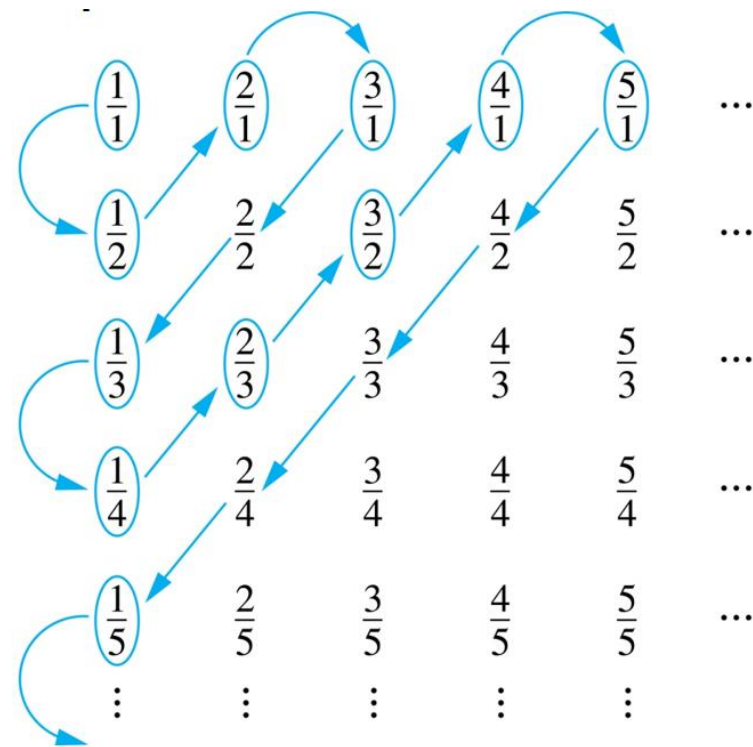
□例3: 证明正有理数集合是可数的.

$$Q = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}^+, q \in \mathbb{Z}^+, q \neq 0\}, \text{ 有理数集合}$$

□解: 我们知道正有理数可以表示为两个正整数之比 p/q . 在该例子中, 所有的正有理数是可数的, 如果它们可以如下序列排列: $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n, \dots$ 那么接下来, 我们将证明正有理数集合如何表示为序列排列, 详见下一页.

可数集

- 我们这样排列正有理数, 其中第一行列出分母 $q = 1$ 的有理数, 第二行列出分母 $q = 2$ 的有理数, 等等.
- 把有理数排列成序列的关键是: 沿着图所示的路线, 先列出满足 $p + q = 2$ 的正有理数 p/q , 然后再列出满足 $p + q = 3$ 的正有理数, 等等.
- 这其中, 如果遇到已经列出过的数, 比如 $2/2$ (之前已经有 $1/1$), 那么序列中就不再列出, 图中无圆圈.
- 综上, 该序列为: $1, \frac{1}{2}, 2, 3, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \dots$



不可数集合

- 例:证明实数集合 $\mathbb{R}$ 是不可数集合.
- 解(康托尔对角线法): 我们假定集合 $\mathbb{R}$ 是可数的. 那么在0和1之间的实数也将是可数的 (任何可数集合的任意子集合也是可数的, 练习题), 这些0到1之间的**所有实数**可以按照如下序列进行排序 $r_1, r_2, r_3, \dots$ 设这些实数的十进制表示为:

$$r_1 = 0.d_{11}d_{12}d_{13}d_{14}d_{15}d_{16}\dots$$

$$r_2 = 0.d_{21}d_{22}d_{23}d_{24}d_{25}d_{26}\dots$$

$$r_3 = 0.d_{31}d_{32}d_{33}d_{34}d_{35}d_{36}\dots$$

$\vdots$

其中, $d_{ij} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. 例如 $r_1 = 0.23794102\dots$ 中的 $d_{11} = 2, d_{12} = 3, d_{13} = 7$ 等等).

不可数集合

□ 于是构造新的实数 r 具有十进制展开式 $r=0.d_1d_2d_3\dots$,其中十进制数字由以下规则确定:

- 当 d_{ii} 不等于4时, $d_i=4$
- 当 d_{ii} 等于4时, $d_i=5$

例如, 假定

$$r_1=0.23794102\dots,$$

$$r_2=0.44590138\dots,$$

$$r_3=0.09118764\dots,$$

$$r_4=0.80553900\dots \text{ 等等.}$$

于是就有 $r=0.d_1d_2d_3\dots=0.4544\dots$, 因为 $d_{11}=2$, 不等于4, 所以 $d_1=4$; $d_{22}=4$, 所以 $d_2=5$; $d_{33}=1$, 不等于4, 所以 $d_3=4$ 等等.

不可数集合

- 每个实数都有唯一的十进制展开式(排除结尾全部由数字9组成的展开式的可能). 所以, 实数 r 不等于 $r_1, r_2, r_3, \dots$ 中的任何一个. 因为对于每个 i , r 的十进制展开式与 r_i 的十进制展开式在小数点右边第 i 位是不同的.
- 由于存在不在列表中的0到1之间的实数 r , 所以之前假定的0到1之间的实数为可数的则为假. 在0到1之间的实数不能一一列出, 因此在0到1之间的实数集合是不可数的.
- 任何含有不可数子集合的集合都是不可数的
- 综上所述, 实数集合是不可数的.

不可数集合

- 如果A和B是可数集合, 则 $A \cup B$ 也是可数集合.
- 康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理: 如果A和B是集合, 且 $|A| \leq |B|$, $|B| \leq |A|$, 则 $|A|=|B|$. 换言之, 如果存在一对一函数 f 从A到B和 g 从B到A, 则存在A和B的一一对应函数.

可计算

□定义: 一个函数称为**可计算**的, 如果存在某种编程语言写的计算机程序能计算该函数的值. 如果一个函数不是可计算的, 那就说是不可计算的.

```
int sum(int a, int b)
{
    int tmp;
    tmp=a+b;
    return tmp;
}
```

```
int plus_one(int a)
{
    while (1)
        a=a+1;
    return a;
}
```

集合划分和覆盖

□ 定义: 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 π (π 是由 A 的子集构成的集合, 即 $\pi \subseteq \mathcal{P}(A)$) 满足:

- (1) $\emptyset \notin \pi$
- (2) π 中任意两个子集都不相交
- (3) π 中所有子集的并集是 A

那么称 π 为 A 的一个**划分** (或分划, 分类). π 中的元素称为划分块. 若 π 满足 (1) (2) (3) 或只满足条件 (1) 和 (3), 则称 π 为 A 的一个**覆盖**.

集合划分

□例1:设 $A=\{1,2,3,4,5\}$,考虑以下子集族

- (1) $B=\{\{1,2\},\{3\},\{4\},\{5\}\}$
- (2) $C=\{\{1,2\},\{3,4\},\{2,5\}\}$
- (3) $D=\{\{1,2,3,4,5\}\}$
- (4) $E=\{\emptyset,\{1,2,3,4,5\}\}$
- (5) $F=\{\{1,2\},\{5\}\}$
- (6) $G=\{\{1,2,3\},\{3,4,5\}\}$

□解:

- B,D是划分, 是覆盖;
- C,G不是划分, 是覆盖;
- E, F不是划分, 也不是覆盖;

集合划分

□例2:设 $A=\{a,b,c\}$,考虑以下子集族

- (1) $B=\{\{a,b\},\{b,c\}\}$
- (2) $C=\{\{a\},\{a,b\},\{a,c\}\}$
- (3) $D=\{\{a\},\{b,c\}\}$
- (4) $E=\{\{a,b,c\}\}$
- (5) $F=\{\{a\},\{b\},\{c\}\}$
- (6) $G=\{\{a\},\{a,c\}\}$

□解:

- B和C是覆盖, 但不是划分;
- D,E,F是覆盖, 也是划分;
- G不是覆盖, 也不是划分.

集合划分

- 由定义可知, 划分和覆盖的区别在于他们的块是否有重叠. 所以划分是条件更严格的一种覆盖, 即划分一定是覆盖, 反之则不一定.
- 给定一个非空集合, 则它的划分和覆盖都不是唯一的.

集合划分

□ $A = \{a, b, c\}$

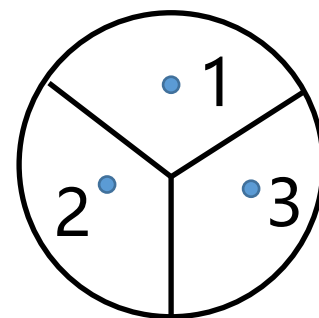
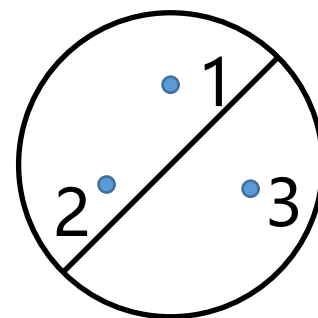
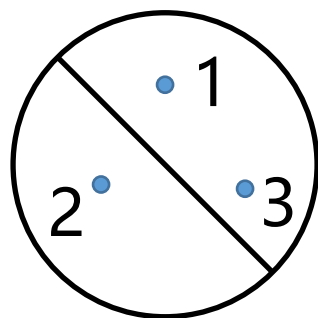
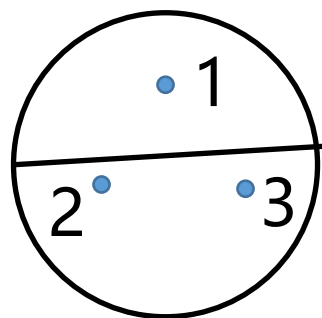
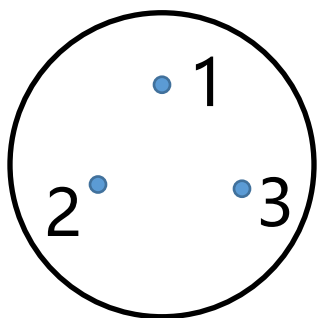
- $E = \{\{a, b, c\}\}$, A的**最小划分**, 由集合的全部元素组成
- $F = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$, A的**最大划分**, 每个元素构成一个单元素块

集合划分

□例3: 设 $A=\{1,2,3\}$, 求A的所有划分.

□解:

- 有一个块的划分是 $\{\{1,2,3\}\}$
- 有两个块的划分是 $\{\{1\},\{2,3\}\}$ 、 $\{\{2\},\{1,3\}\}$ 、 $\{\{3\},\{1,2\}\}$
- 有三个块的划分是 $\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$

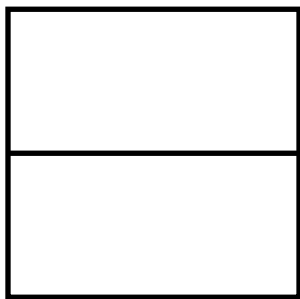


4个元素构成的集合又有多少种不同的划分呢?

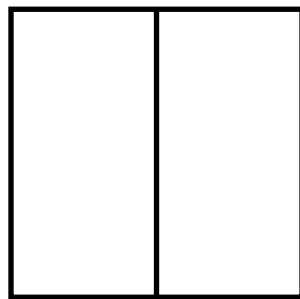
集合划分

□ 定义:若 $\{A_1, A_2, \dots, A_x\}$ 与 $\{B_1, B_1, \dots, B_y\}$ 是同一个集合 S 的两种划分, 则由所有 $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ 所组成的集合, 称为原来两种划分的**交叉划分**

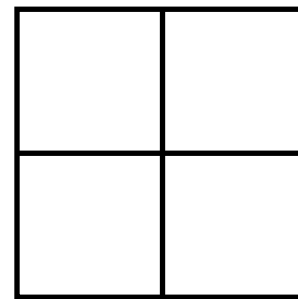
□ 性质:交叉划分也是原集合 S 的一种划分



π_1



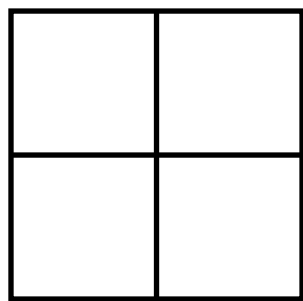
π_2



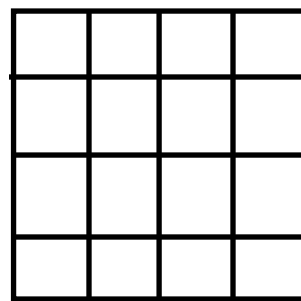
π_3

集合划分

- 定义: 若 $\{A_1, A_2, \dots, A_x\}$ 与 $\{B_1, B_1, \dots, B_y\}$ 是同一个集合 S 的两种划分, 若对于每个 A_i 均有 B_j , 使得 $A_i \subseteq B_j$, 则称由 $\{A_1, A_2, \dots, A_x\}$ 是 $\{B_1, B_1, \dots, B_y\}$ 的**加细划分**.
- 性质: 任何两种划分的交叉划分, 都是原划分的一种加细划分.



π_1



π_2